CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Conception d'un système IoT-IA de suivi climatique temps réel

pour la détection et la prévision d'évènements météorologiques extrêmes

Microcontrôleur ESP32 | TinyML | MQTT | Plateforme Cloud

Reference document	CDC-METEO-IoT-IA-2026-v1.0
Version	1.0 – Version initiale
Date d'émission	Février 2026
Statut	Soumis pour validation partenaire
Porteur de projet	[Nom de l'institution / équipe]
Destinataire	Partenaire industriel / Bailleur de fonds
Budget total estime	25 500 FCFA (matériel) + ressources logicielles gratuites
Durée du projet	16 semaines (4 mois)
Confidentialité	Document confidentiel – diffusion restreinte

Historique des Versions

Version	Date	Auteur	Description des modifications
V1.0	Février 2026	[Auteur]	Création initiale du document – version soumise au partenaire
V1.1	A définir	[Auteur]	Intégrations des retours du partenaire / bailleur
V2.0	A définir	[Auteur]	Version finale validée et signée

1. Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et enjeux

Les régions tropicales d'Afrique subsaharienne sont confrontées à une variabilité climatique croissante se manifestant par des épisodes de sècheresse, d'inondations et de vagues de chaleur aux conséquences dévastatrices sur les populations, les cultures agricoles et les infrastructures. L'accès aux données météorologiques fiables, en temps réel et à l'échelle locale, demeure un défi majeur pour ces régions en raison du cout élevé des stations conventionnelles et de la faible densité des réseaux de surveillance existants.

Le présent projet répond à ce besoin en proposant une station météorologique intelligente, à faible cout, basée sur les technologies IoT (Internet des Objets) et l'Intelligence Artificielle (IA). Le système est conçu pour être déployé en milieu tropical, fonctionner de manière autonome et fournir des alertes précoces sur les évènements météorologiques extrêmes.

1.2 Objectif du cahier des charges

Ce document définit l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques, environnementales et de validation auxquelles le système devra répondre. Il constitue le référentiel contractuel entre le porteur de projet et ses partenaires industriels ou bailleurs de fonds, et servira de base a la recette finale du prototype.

1.3 Périmètre du projet

- Conception et réalisation d'un prototype de station météorologique connectée basée sur ESP32.
- Intégration de capteurs multi-paramètres : température, humidité, pression atmosphérique, luminosité, précipitations, vitesse du vent.
- Développement d'un module d'intelligence artificielle embarquée (TinyML) pour la détection d'anomalies en temps réel.
- Déploiement d'un modèle prédictif (LSTM) sur plateforme cloud pour la prévision d'évènements extrêmes a horizon 3-24 heures.
- Mise en place d'une infrastructure de transmission, stockage et visualisation des données via Wi-Fi et plateforme cloud.

1.4 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Responsabilités
Porteur de projet	Maitre d'ouvrage	Définition des besoins, validation, recette finale
Equipe technique	Maitre d'œuvre	Conception, développement, tests, documentation
Partenaire industriel	Financeur / Co-développeur	Financement, expertise technique, déploiement terrain
Bailleur de fonds	Financeur	Allocation budgétaire, suivi des jalons, reporting
Utilisateurs finaux	Exploitants	Exploitation quotidienne, remontée de retours terrain

2. Exigences Fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent ce que le système doit faire. Chaque exigence est identifiée par un code unique, un niveau de priorité (P1 = Obligatoire, P2 = Important, P3 = Optionnel) et un critère de vérification.

2.1 Acquisition des données environnementales

ID	Exigence	Priorité	Critère de vérification
EX-01	Le système doit mesurer la température ambiante avec une résolution de 0.1 degré C°	P1	Ecart < 0.5 degré C° vs capteur référence NIST
EX-02	Le système doit mesurer l'humidité relative avec une résolution de 0.1%	P1	Ecart < 2% vs hygromètre étalonné
EX-03	Le système doit mesurer la pression atmosphérique avec une résolution de 0.01 hPa	P1	Ecart < 1 hPa vs baromètre référence
EX-04	Le système doit mesurer la luminosité ambiante (irradiance qualitative)	P1	Détection de seuils : nuit / nuageux / ensoleille
EX-05	Le système doit détecter la présence et l'intensité des précipitations	P1	Détection binaire + 3 niveaux d'intensité
EX-06	Le système doit mesurer la vitesse du vent (m/s)	P2	Ecart < 10% vs anémomètre référence
EX-07	La fréquence d'acquisition doit être configurable de 10 s a 10 min	P1	Paramètre modifiable sans reflashage firmware

2.2 Traitement local et affichage

ID	Exigence	Priorité	Critère de vérification
EX-08	L'ESP32 doit afficher en temps réel les valeurs capteurs sur écran OLED	P1	Rafraichissement < 2 s, lisible a 50 cm
EX-09	Le système doit calculer des moyennes glissantes sur fenêtres de 1 min, 5 min, 30 min	P1	Valeurs cohérentes sur log de données
EX-10	Le système doit filtrer les valeurs aberrantes (outliers) avant transmission	P1	Aucune valeur physiquement impossible transmise
EX-11	Le système doit maintenir un buffer local en cas de perte de connectivite Wi-Fi	P2	Données récupérées et transmises après reconnexion
EX-12	Le firmware doit supporter les mises a jour OTA (Over-The-Air)	P2	Mise à jour réussie sans accès physique au dispositif

2.3 Intelligence Artificielle embarquée

ID	Exigence	Priorité	Critère de vérification
EX-13	Le système doit détecter les anomalies climatiques en temps réel via modèle TinyML	P1	Précision détection > 85% sur jeu de test valide
EX-14	En cas d'anomalie, une alerte doit être déclenchée en moins de 5 secondes	P1	Mesure du délai sur 100 évènements tests
EX-15	Le modèle IA embarque doit fonctionner avec une empreinte mémoire < 256 Ko	P1	Vérification taille binaire TFLite Micro
EX-16	Le système cloud doit générer des prévisions météorologiques à 3h, 6h et 24h	P1	MAE < 1.5 degré C° et < 5 hPa sur données historiques
EX-17	Le modèle prédictif doit se réentraîner automatiquement chaque semaine	P2	Log de réentrainement horodate sur serveur

2.4 Communication et transmission des données

ID	Exigence	Priorité	Critère de vérification
EX-18	Le système doit transmettre les données via Wi-Fi 802.11 b/g/n avec protocole MQTT	P1	Connexion établie et messages reçus sur broker test
EX-19	La latence de transmission doit être inferieure a 5 secondes en conditions normales	P1	Mesure sur 1000 transmissions consécutives
EX-20	Le système doit supporter le protocole TLS 1.2 pour le chiffrement des communications	P1	Inspection du trafic réseau (Wireshark)
EX-21	Le système doit envoyer des notifications d'alerte (email / push) en cas d'évènement extrême	P1	Réception notification < 30 s après détection
EX-22	Les données doivent être horodatées avec synchronisation NTP	P1	Ecart horodatage < 1 s vs serveur NTP référence

2.5 Visualisation et tableau de bord

ID	Exigence	Priorité	Critère de vérification
EX-23	Le tableau de bord doit afficher les données en temps réel avec courbes historiques	P1	Rafraichissement < 10 s, accessible depuis navigateur web
EX-24	L'historique des données doit être conserve pendant au moins 12 mois	P1	Vérification intégrité base de données sur 12 mois
EX-25	Le tableau de bord doit permettre l'export des données en format CSV et JSON	P2	Fichiers exportes lisibles par Excel et Python

ID	Exigence	Priorité	Critère de vérification
EX-26	Les alertes doivent être visibles sur le tableau de bord avec horodatage et niveau de sévérité	P1	3 niveaux : Information / Avertissement / Critique

3. Exigences Non Fonctionnelles

3.1 Performance

ID	Exigence	Valeur cible	Méthode de mesure
NF-01	Disponibilité système (uptime)	> 95% sur 30 jours consécutifs	Monitoring continu via Watch dog
NF-02	Temps de démarrage après coupure	< 60 secondes	Chronomètre de boot a première donnée transmise
NF-03	Consommation électrique en mode actif	< 500 mA sous 5V (USB) / < 250 mA en mode eco	Mesure multimètre de précision
NF-04	Temps d'inférence IA embarquée	< 200 ms par cycle de détection	Mesure via GPIO toggle + oscilloscope
NF-05	Capacite de stockage local	> 48h de données en cas de perte Wi-Fi	Test de déconnexion prolongée

3.2 Fiabilité et maintenabilité

ID	Exigence	Valeur cible	Méthode de mesure
NF-06	MTBF (temps moyen entre pannes)	> 2000 heures de fonctionnement continu	Suivi journal des incidents sur 3 mois
NF-07	Redémarrage automatique après erreur critique	< 30 secondes via Watch dog hardware	Test d'injection de fautes logicielles
NF-08	Documentation technique	Manuel d'installation, firmware doc, API doc	Revue documentaire par équipe partenaire
NF-09	Reproductibilité du prototype	Assemblage possible en < 4h par technicien forme	Test de reproductibilité sur 3 exemplaires

3.3 Sécurité

ID	Exigence	Valeur cible	Méthode de mesure
NF-10	Chiffrement des communications	TLS 1.2 minimum sur toutes les transmissions Wi-Fi	Audit trafic réseau (Wireshark)

ID	Exigence	Valeur cible	Méthode de mesure
NF-11	Authentification MQTT	User Name/Password + certificat client	Test de connexion non autorisée
NF-12	Intégrité des données	Checksum CRC32 sur chaque paquet transmis	Test de corruption intentionnelle de paquets
NF-13	Accès tableau de bord	Authentification obligatoire (login + mot de passe)	Test d'accès non authentifie

3.4 Portabilité et évolutivité

ID	Exigence	Valeur cible	Méthode de mesure
NF-14	Compatibilité plateformes cloud	ThingSpeak, Firebase et serveur local Grafana/InfluxDB	Tests de déploiement sur 3 plateformes
NF-15	Architecture modulaire du firmware	Ajout d'un nouveau capteur sans refactoring majeur	Test d'intégration capteur supplémentaire
NF-16	Interopérabilité	API REST documentée pour intégration tierce	Tests d'appels API depuis client externe
NF-17	Scalabilité	Support de 10 nœuds IoT simultanés sur même broker	Test de charge MQTT multi-clients

4. Contraintes Techniques et Environnementales

4.1 Contraintes matérielles

ID	Contrainte	Spécification	Justification
CT-01	Microcontrôleur	ESP32 (240 MHz dual-core, 520 Ko SRAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n)	Disponibilité locale, écosystème Arduino/Platform IO
CT-02	Budget matériel	Maximum 30 000 FCFA TTC, composants identifies dans le devis	Contrainte budgétaire bailleur
CT-03	Alimentation	USB 5V / 2A ou batterie LiPo 3.7V avec circuit de charge	Compatibilité milieu tropical sans alimentation stable
CT-04	Connectique capteurs	Protocoles I2C (BMP280, OLED), GPIO numérique (DHT22, pluie, vent), GPIO analogique (LDR)	Disponibilité des bibliothèques Arduino
CT-05	Encombrement	Prototype tenant dans boitier <= 20x15x10 cm	Portabilité et installation terrain

4.2 Contraintes logicielles

ID	Contrainte	Spécification	Justification
CT-06	Environnement de développement	Arduino IDE 2.x ou Platform IO (VS Code)	Gratuit, multi-plateforme, large écosystème
CT-07	Framework IA embarquée	TensorFlow Lite Micro v2.x	Seul Framework mature pour MCU < 1 Mo RAM
CT-08	Protocole IoT	MQTT v3.1.1 ou v5.0 (broker Mosquito ou HiveMQ Cloud)	Standard industriel IoT, faible overhead réseau
CT-09	Plateforme cloud primaire	ThingSpeak (plan gratuit) ou Firebase Spark	Gratuit, adapte au volume de données projet
CT-10	Langage modèle ML cloud	Python 3.9+ avec TensorFlow/Keras (LSTM)	Ecosystème ML standard, reproductibilité garantie
CT-11	Licence logicielle	Tous composants logiciels sous licence open-source	Contrainte propriété intellectuelle bailleur

4.3 Contraintes environnementales (milieu tropical)

ID	Contrainte	Spécification requise	Justification
CT-12	Température de fonctionnement	-10 degré C° à +70 degrés C° (électronique)	Conditions extrêmes zones tropicales (45 degrés C° extérieur)
CT-13	Humidité de fonctionnement	10% à 95% HR (sans condensation)	Environnement tropical a fort taux d'humidité
CT-14	Protection boitier	Indice IP54 minimum (projection d'eau + poussières)	Exposition aux intempéries en milieu ouvert
CT-15	Rayonnement solaire	Boitier opaque, résistants aux UV, couleur claire	Eviter surchauffe de l'électronique interne
CT-16	Connectivite réseau	Fonctionnement dégrade garanti en cas de perte Wi-Fi (buffer local)	Connexions instables en zones rurales tropicales
CT-17	Alimentation instable	Protection contre surtensions et coupures (condensateur tampon)	Réseau électrique peu fiable en milieu rural

4.4 Contraintes règlementaires et normatives

- Conformité CE (Directive Radio 2014/53/UE) pour l'émetteur Wi-Fi ESP32 si déploiement en zone règlementée.
- Respect des fréquences ISM 2.4 GHz autorisées par l'ARTCI ou l'autorité de régulation télécoms locale.
- Données météorologiques : pas de transmission de données personnelles (RGPD non applicable, mais principe de minimisation respecte).
- Licences logicielles : tous les composants logiciels utilisés doivent être compatibles avec une utilisation académique et commerciale (Apache 2.0, MIT, BSD).

5. Architecture Technique Détaillée

5.1 Schema fonctionnel du système

Le système s'articule autour de quatre couches fonctionnelles interconnectées, chacune ayant des responsabilités clairement délimitées et des interfaces documentées.

COUCHE 1 : PERCEPTION

DHT22 | BMP280 | LDR | Capteur Pluie | Anémomètre

↓ GPIO / I2C / SPI ↓

COUCHE 2 : TRAITEMENT LOCAL

ESP32 : Acquisition | Filtrage | Normalisation | TinyML (Auto encoder) | Affichage OLED | Buffer local

↓ Wi-Fi 802.11 / MQTT TLS ↓

COUCHE 3 : COMMUNICATION

Broker MQTT (Mosquitto / HiveMQ) | Authentification TLS | Topics thématiques | QoS 1

↓ API REST / Web Socket ↓

COUCHE 4 : APPLICATIVE (CLOUD)

Base de données Influx DB / Firebase | Modèle LSTM prévision | Grafana / ThingSpeak Dashboard | Alertes Push/Email

5.2 Spécification des interfaces

Interface	Protocole	Paramètres	Sens
ESP32 <-> BMP280	I2C (400 kHz)	Adresse 0x76 ou 0x77, registres datasheet Bosch	Bidirectionnel
ESP32 <-> DHT22	One-Wire GPIO	GPIO pin configurable, timing 18ms LOW start	Unidirectionnel (lecture)
ESP32 <-> OLED	I2C (400 kHz)	Adresse 0x3C, bibliothèque Ada fruit SSD1306	Unidirectionnel (écriture)
ESP32 <-> LDR	ADC GPIO (12 bits)	GPIO34 ou équivalent ADC1, tension 0-3.3V	Unidirectionnel (lecture)
ESP32 <-> Broker MQTT	MQTT v3.1.1 / TLS 1.2	Port 8883, QoS 1, retain=false, keepalive=60s	Bidirectionnel
Broker <-> Cloud	HTTP REST / Web Socket	Endpoints documentes, JSON payload	Bidirectionnel

6. Planning et Jalons

6.1 Phases et calendrier détaillé

Phase	Intitule	Semaines	Dates indicatives	Jalons / Livrables
P1	Cadrage & Approvisionnement	S1 - S2	Sem 1 a 2	J1 : Architecture validée + BOM commande
P2	Développement Hardware	S3 - S5	Sem 3 a 5	J2 : Prototype câble + tests unitaires capteurs OK
P3	Développement Firmware	S6 - S8	Sem 6 a 8	J3 : Firmware v1.0 – acquisition + OLED + MQTT opérationnels
P4	Intégration IA Embarquée	S9 - S12	Sem 9 a 12	J4 : Modèle TinyML déployé sur ESP32 – précision > 85%
P5	Déploiement Cloud & Dashboard	S13 - S14	Sem 13 a 14	J5 : Dashboard opérationnel + alertes fonctionnelles
P6	Tests, Validation & Rapport	S15 - S16	Sem 15 a 16	J6 : Rapport de recette signe + prototype final livre

6.2 Jalons contractuels

Jalon	Description	Echéance	Livrable associe	Approbation
J1	Validation architecture technique	Fin S2	Dossier architecture + BOM	Partenaire / Bailleur
J2	Prototype hardware fonctionnel	Fin S5	Prototype câble + PV tests capteurs	Equipe technique
J3	Firmware v1.0 opérationnel	Fin S8	Code source + documentation firmware	Partenaire
J4	Module IA valide	Fin S12	Modèle TFLite + rapport de performance IA	Partenaire / Bailleur
J5	Plateforme cloud déployée	Fin S14	Dashboard accessible + guide utilisateur	Bailleur
J6	Recette finale et livraison	Fin S16	PV de recette signe + prototype + documentation complete	Bailleur

6.3 Ressources humaines

Profil	Rôle	Charge estimée	Phase principale
Ingénieur systèmes embarques	Développement firmware ESP32, intégration capteurs	8 semaines	P2, P3
Data Scientist / ML Engineer	Conception, entrainement, déploiement modèles IA	6 semaines	P4
Ingénieur cloud / DevOps	Configuration plateforme cloud, MQTT, Dashboard	4 semaines	P5
Chef de projet	Coordination, reporting, validation jalons, documentation	16 semaines	Toutes phases
Technicien terrain	Tests de validation, déploiement prototype, remontée retours	2 semaines	P6

7. Critères de Recette et Validation

La recette finale du système sera prononcée par le bailleur et le partenaire industriel sur la base du plan de tests défini ci-dessous. La recette sera considérée comme réussie si l'ensemble des critères P1 sont satisfaits et au moins 80% des critères P2.

7.1 Tests d'acceptance fonctionnels

ID	Cas de test	Procédure	Critère de succès	Priorité
RV-01	Acquisition température	Placer capteur en chambre a température contrôlée (25 degré C°)	Valeur mesurée : 25 +/- 0.5 degré C°	P1
RV-02	Acquisition humidité	Tester en chambre humide a 60% HR	Valeur mesurée : 60 +/- 2% HR	P1
RV-03	Acquisition pression	Comparer avec baromètre référence en conditions stables	Ecart < 1 hPa	P1
RV-04	Détection précipitations	Simuler pluie faible, modérée, forte sur capteur	3 niveaux détectés correctement	P1
RV-05	Affichage OLED	Observer l'écran en fonctionnement normal	Toutes valeurs affichées, rafraichissement < 2 s	P1
RV-06	Transmission MQTT	Connecter broker de test et surveiller topic	Messages reçus < 5 s après acquisition	P1
RV-07	Détection anomalie IA	Injecter vecteurs anomalies pré calibrés	Précision > 85% sur 100 cas tests	P1
RV-08	Prévision LSTM cloud	Evaluer sur historique de 30 jours	MAE température < 1.5 degré C°, pression < 5 hPa	P1
RV-09	Alerte évènement extrême	Déclencher condition extrême simulée	Notification reçue < 30 s sur email/push	P1
RV-10	Dashboard temps réel	Observation donnée sur navigateur web	Rafraichissement < 10 s, données cohérentes	P1
RV-11	Buffer hors-ligne	Couper Wi-Fi 30 min puis rétablir	Données manquantes récupérées et transmises	P2
RV-12	Mise a jour OTA	Déployer nouveau firmware via Wi-Fi	Mise à jour réussie sans accès physique	P2

ID	Cas de test	Procédure	Critère de succès	Priorité
RV-13	Export données CSV	Exporter 7 jours de données depuis Dashboard	Fichier CSV valide, lisible par Excel	P2
RV-14	Resistance température extrême	Fonctionnement a 45 degrés C° ambiant pendant 2h	Aucune erreur système, données cohérentes	P1
RV-15	Continuité de service 72h	Fonctionnement continu sans intervention 72h	Uptime > 95%, aucune perte de données > 5 min	P1

7.2 Grille de recette finale

Catégorie	Nb critères P1	Nb critères P2	Seuil d'acceptation
Acquisition capteurs	6	1	100% P1 requis
Traitement & affichage	3	2	100% P1 requis + 1 P2 minimum
Intelligence Artificielle	4	1	100% P1 requis
Communication & sécurité	4	0	100% P1 requis
Visualisation & alertes	3	1	100% P1 requis
Robustesse & endurance	3	2	100% P1 requis + 1 P2 minimum
TOTAL	23	7	23/23 P1 + 5/7 P2 minimum pour recette ACCEPTEE

7.3 Documents de recette

A l'issue de la phase de tests, les documents suivants seront produits et soumis a signature des parties :

1. Procès-verbal de tests (PV) horodate, signe par le représentant technique de chaque partie.
2. Rapport de performance IA : métriques complètes (précision, rappel, F1-score, MAE, RMSE).
3. Manuel utilisateur final : guide d'installation, d'exploitation et de maintenance du système.
4. Code source complet : firmware ESP32 + scripts ML, déposes sur dépôt Git avec documentation.
5. Rapport de recette finale : synthèse, conclusions, réserves éventuelles et plan de correction.

8. Budget Detaille

8.1 Composants matériels

Composant	Ref. / Spec.	Qte	PU (FCFA)	Total (FCFA)	Criticité
ESP32 Dev Board	ESP-WROOM-32, 240 MHz, 4 Mo Flash	1	5 000	5 000	Critique
Capteur DHT22	AM2302, -40/+80 degrés C°, 0-100% HR	1	3 000	3 000	Critique
Capteur BMP280	Bosch BMP280, 300-1100 hPa	1	3 000	3 000	Critique
LDR + Resistance 10kOhm	LDR GL5528, R 1/4W 10kOhm	1	1 000	1 000	Critique
Ecran OLED 0.96 I2C	SSD1306, 128x64 px, I2C 0x3C	1	2 500	2 500	Important
Breadboard + Fils Dupont	830 pts + 40 fils M/F/M	1	2 000	2 000	Critique
Capteur Pluie	FC-37, analogique + numérique	1	3 000	3 000	Critique
Anémomètre (Vent)	Rotatif impulsion, 0-30 m/s	1	4 000	4 000	Important
Boitier de protection	ABS IP54, 20x15x10 cm	1	2 000	2 000	Critique
TOTAL MATERIEL				25 500	
Marge de sécurité (réserve)	Imprévu, livraison, remplacement			4 500	
BUDGET TOTAL ALLOUE				30 000	

8.2 Ressources logicielles (cout nul)

Outil / Plateforme	Licence	Usage
Arduino IDE 2.x / Platform IO	Open Source (LGPL / Apache 2.0)	Développement et flash firmware ESP32
TensorFlow Lite Micro	Apache 2.0	IA embarquée sur ESP32
Python 3.9+ / TensorFlow / Keras	BSD / Apache 2.0	Entrainement modèle LSTM cloud
Mosquitto MQTT Broker	EPL 2.0 (Open Source)	Broker de messagerie IoT

Outil / Plateforme	Licence	Usage
ThingSpeak (plan gratuit)	Freemium Math Works	Stockage et visualisation cloud
Influx DB + Grafana (option locale)	MIT / Apache 2.0	Base de données temporelle + Dashboard

9. Analyse des Risques

ID	Risque identifie	Probabilité	Impact	Mesure d'atténuation
R-01	Indisponibilité composante localement	Moyenne	Eleve	Identifier 2 fournisseurs alternatifs, commander avec délai
R-02	Précision insuffisante des capteurs low-cost	Faible	Eleve	Protocole de calibration systématique, remplacement si dérive > seuil
R-03	Connectivite Wi-Fi instable en milieu rural	Elevée	Moyen	Buffer local 48h, mode hors-ligne robuste, option LoRa en extension
R-04	Performance IA insuffisante (précision < 85%)	Moyenne	Eleve	Augmenter jeu de données d'entrainement, tester modèles alternatifs
R-05	Surchauffe électronique en climat tropical	Moyenne	Eleve	Boitier ventile, capteurs de température interne, seuil d'arrêt sécurité
R-06	Dépassement budgétaire	Faible	Moyen	Marge de sécurité 4 500 FCFA prévue, priorisation composants critiques
R-07	Retard de livraison composants	Moyenne	Moyen	Commande anticipée des S1, utilisation composante de substitution
R-08	Vulnérabilité sécurité réseau	Faible	Eleve	TLS obligatoire, audit réseau avant déploiement, mises a jour régulières

10. Conditions d'Acceptation et Signatures

10.1 Conditions générales d'acceptation

Le présent cahier des charges est considéré comme accepte par toutes les parties après signature du document. Toute modification substantielle des exigences, du budget ou du calendrier devra faire l'objet d'un avenant signe par les représentants habilites de chaque partie prenante.

La recette finale sera prononcée après validation de l'ensemble des critères P1 et d'au moins 80% des critères P2 tels que définis au chapitre 7. En cas de non-conformité, un plan de correction sera établi conjointement dans un délai de 10 jour ouvrable.

10.2 Propriété intellectuelle

L'ensemble des développements réalises dans le cadre de ce projet (firmware, modèles IA, documentation) seront la propriété conjointe du porteur de projet et du partenaire industriel selon les modalités définies dans la convention de partenariat associée au présent CDC. Les composants logiciels open-source utilises resteront soumis à leurs licences respectives.

10.3 Signatures

Partie	Nom et titre	Date	Signature
Porteur de projet	_____	____ / ____ / 2026	
Partenaire industriel	_____	____ / ____ / 2026	
Bailleur de fonds	_____	____ / ____ / 2026	
Responsable technique	_____	____ / ____ / 2026	